

Κεφάλαιο 1 — Όριο και συνέχεια συνάρτησης

ΘΕΜΑ Α

A1. Να δώσετε τον ορισμό της συνέχειας μιας συνάρτησης f σε σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Η f είναι συνεχής στο x_0 , όταν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
- Για να είναι μια συνάρτηση συνεχής στο x_0 , πρέπει να υπάρχει το $f(x_0)$.
- Αν η f είναι συνεχής στο x_0 , τότε υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.
- Αν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, τότε η f είναι πάντα συνεχής στο x_0 , ακόμη κι αν δεν ορίζεται εκεί.

A3. Να συμπληρώσετε: Η f είναι συνεχής στο x_0 , όταν υπάρχει το όριο της στο x_0 και είναι ίσο με

A4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- (α) Η συνέχεια στο x_0 σημαίνει μόνο ότι υπάρχει το $f(x_0)$.
- (β) Η συνέχεια στο x_0 σημαίνει $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
- (γ) Η συνέχεια στο x_0 δεν σχετίζεται με το όριο.
- (δ) Αν μια συνάρτηση έχει τύπο, τότε είναι πάντα συνεχής παντού.

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.